

PAOLO CAMAGNI
RICCARDO NIKOLASSY

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

1

Per l'articolazione Informatica degli Istituti
Tecnici settore Tecnologico

Eserciziario

TPS

Classe III - informatica

Prof. Gallina Roberto



HOEPLI
TECNICA
PER LA SCUOLA



EDIZIONE OPENSCHOOL

- 1 LIBRO DI TESTO
- 2 E-BOOK +
- 3 RISORSE ONLINE
- 4 PIATTAFORMA

HOEPLI

Copyright © Roberto Gallina

Tutti i diritti riservati.

Questo eserciziario è stato realizzato a scopo didattico per l'uso esclusivo degli studenti dell'autore. Nessuna parte di questa opera può essere riprodotta, distribuita o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo (fotocopie, registrazioni, supporti digitali o altri) senza la previa autorizzazione scritta dell'autore, ad eccezione di brevi citazioni a scopo di recensione o critica.

È vietata la riproduzione per scopi commerciali o la condivisione su siti web, blog, piattaforme di condivisione di lezioni o altri spazi digitali pubblici.

L'autore ha curato personalmente la redazione dei contenuti. Eventuali errori, omissioni o imprecisioni sono involontari e saranno gladly corretti nelle prossime edizioni.

Per richieste di autorizzazione o informazioni:

Roberto Gallina

roberto.gallina@istitutoperlasca.edu.it

Indice

I

Operazioni sui dati

1	Operazioni binarie	7
1.1	Somma	7
1.2	Sottrazione	9
1.3	Moltiplicazione	11
1.4	Divisione	12

II

Sistema operativo

2	Scheduling	15
2.1	FCFS, SJF, SRTF	15
2.2	Round Robin	20
3	Gestione memoria	23
3.1	Memoria a partizione fisse	23
3.2	Memoria a partizione variabili	32



Operazioni sui dati

1	Operazioni binarie	7
1.1	Somma	
1.2	Sottrazione	
1.3	Moltiplicazione	
1.4	Divisione	

1

Operazioni binarie

1.1 Somma

Effettua le seguenti somme in binario:

1

Esercizio guidato

$41 + 18$

Come prima cosa convertiamo i due numeri da decimale a binario

$$41_{10} = 101001_2$$

$$41 \div 2 = 20 \text{ con resto } 1$$

$$20 \div 2 = 10 \text{ con resto } 0$$

$$10 \div 2 = 5 \text{ con resto } 0$$

$$5 \div 2 = 2 \text{ con resto } 1$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

$$18_{10} = 10010_2$$

$$18 \div 2 = 9 \text{ con resto } 0$$

$$9 \div 2 = 4 \text{ con resto } 1$$

$$4 \div 2 = 2 \text{ con resto } 0$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

A questo punto eseguire la somma bit a bit, ricordando che $1+1$ fa 0 con riporto di 1 e $1+1+1$ fa 1 con riporto di 1

41+18

							carry
1	0	1	0	0	1	+	
	1	0	0	1	0	=	
1	1	1	0	1	1		

2	12 + 8	22	59 + 23
•		• •	
3	23 + 15	23	64 + 29
•		• •	
4	41 + 7	24	45 + 37
•		• •	
5	30 + 20	25	52 + 39
•		• •	
6	14 + 26	26	67 + 26
•		• •	
7	50 + 9	27	87 + 63
•		• • •	
8	18 + 12	28	94 + 78
•		• • •	
9	33 + 17	29	69 + 85
•		• • •	
10	25 + 25	30	76 + 67
•		• • •	
11	44 + 6	31	88 + 59
•		• • •	
12	34 + 29	32	95 + 48
• •		• • •	
13	47 + 38	33	72 + 89
• •		• • •	
14	56 + 27	34	83 + 79
• •		• • •	
15	31 + 33	35	66 + 97
• •		• • •	
16	68 + 15	36	78 + 84
• •		• • •	
17	42 + 39	37	91 + 69
• •		• • •	
18	55 + 28	38	85 + 76
• •		• • •	
19	73 + 19	39	93 + 58
• •		• • •	
20	26 + 47	40	74 + 88
• •		• • •	
21	38 + 44	41	89 + 73
• •		• • •	

1.2 Sottrazione

Effettua le seguenti sottrazioni in binario:

1

Esercizio guidato

41 - 18

Come prima cosa convertiamo i due numeri da decimale a binario

$$41_{10} = 101001_2$$

$$41 \div 2 = 20 \text{ con resto } 1$$

$$20 \div 2 = 10 \text{ con resto } 0$$

$$10 \div 2 = 5 \text{ con resto } 0$$

$$5 \div 2 = 2 \text{ con resto } 1$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

$$18_{10} = 10010_2$$

$$18 \div 2 = 9 \text{ con resto } 0$$

$$9 \div 2 = 4 \text{ con resto } 1$$

$$4 \div 2 = 2 \text{ con resto } 0$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

A questo punto eseguire la differenza bit a bit, ricordando che 0-1 fa 1 con il prestito di 1 dalla cifra precedente

41-18

1	10	1	10	10	1	-	
1		1	1				prestito
0	1	0	0	1	0	=	
	1	0	1	1	1		

2	15 - 7	22	47 - 29
•		• •	
3	23 - 10	23	58 - 33
•		• •	
4	30 - 12	24	66 - 48
•		• •	
5	18 - 9	25	75 - 57
•		• •	
6	25 - 13	26	88 - 69
•		• •	
7	40 - 20	27	100 - 67
•		• • •	
8	36 - 14	28	123 - 89
•		• • •	
9	50 - 25	29	145 - 98
•		• • •	
10	28 - 16	30	132 - 76
•		• • •	
11	45 - 23	31	156 - 99
•		• • •	
12	42 - 17	32	178 - 129
• •		• • •	
13	53 - 28	33	200 - 137
• •		• • •	
14	61 - 35	34	184 - 156
• •		• • •	
15	70 - 44	35	215 - 178
• •		• • •	
16	85 - 39	36	230 - 189
• •		• • •	
17	56 - 29	37	167 - 129
• •		• • •	
18	64 - 37	38	192 - 145
• •		• • •	
19	72 - 46	39	224 - 187
• •		• • •	
20	83 - 55	40	250 - 199
• •		• • •	
21	91 - 64	41	243 - 195
• •		• • •	

1.3 Moltiplicazione

Effettua le seguenti moltiplicazioni in binario:

1 3 x 4

•

2 5 x 6

•

3 7 x 8

•

4 9 x 2

•

5 6 x 7

•

6 8 x 5

•

7 4 x 9

•

8 10 x 3

•

9 11 x 2

•

10 12 x 4

•

11 13 x 4

• •

12 15 x 6

• •

13 18 x 5

• •

14 22 x 3

• •

15 24 x 4

• •

16 16 x 7

• •

17 19 x 5

• •

18 21 x 6

• •

19 25 x 4

• •

20 28 x 3

• •

21 14 x 8

• •

22 17 x 6

• •

23 23 x 5

• •

24 26 x 4

• •

25 34 x 12

• • •

26 45 x 13

• • •

27 56 x 14

• • •

28 67 x 15

• • •

29 78 x 12

• • •

30 89 x 11

• • •

31 92 x 13

• • •

32 84 x 16

• • •

33 73 x 18

• • •

34 65 x 19

• • •

35 58 x 17

• • •

36 49 x 21

• • •

37 37 x 24

• • •

38 46 x 22

• • •

1.4 Divisione

Effettua le seguenti divisioni in binario:

- 1 12 : 3
•
- 2 20 : 4
•
- 3 18 : 2
•
- 4 24 : 6
•
- 5 30 : 5
•
- 6 16 : 4
•
- 7 21 : 7
•
- 8 28 : 7
•
- 9 36 : 6
•
- 10 40 : 8
•
- 11 48 : 6
• •
- 12 56 : 7
• •
- 13 63 : 9
• •
- 14 72 : 8
• •
- 15 84 : 7
• •
- 16 90 : 9
• •
- 17 96 : 8
• •
- 18 108 : 9
• •
- 19 120 : 10
• •

- 20 132 : 11
• •
- 21 144 : 12
• •
- 22 150 : 15
• •
- 23 168 : 12
• •
- 24 192 : 16
• •
- 25 234 : 13
• • •
- 26 276 : 12
• • •
- 27 315 : 15
• • •
- 28 348 : 12
• • •
- 29 390 : 13
• • •
- 30 425 : 17
• • •
- 31 468 : 18
• • •
- 32 504 : 21
• • •
- 33 540 : 18
• • •
- 34 576 : 24
• • •
- 35 612 : 17
• • •
- 36 648 : 24
• • •
- 37 684 : 19
• • •
- 38 756 : 21
• • •



Sistema operativo

2	Scheduling	15
2.1	FCFS, SJF, SRTF	
2.2	Round Robin	
3	Gestione memoria	23
3.1	Memoria a partizione fisse	
3.2	Memoria a partizione variabili	

2

Scheduling

2.1 FCFS, SJF, SRTF

Effettua lo scheduling dei seguenti processi, usando l'algoritmo FCFS, SJF e SRTF:

1
•

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	3
P3	0	2

2
•

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	2
P3	1	3

3
•

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	1	2
P3	2	3

4
•

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	2
P2	0	4
P3	0	6
P4	0	8

5
•

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	4
P2	0	4
P3	1	2

6
•

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	1	2
P3	2	3

7
•

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	3
P3	1	2

8
•

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	1	4
P3	2	2

9
•

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	6
P3	1	2

10
•

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	4
P2	0	3
P3	1	2
P4	2	3

11

• •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	3
P3	0	2
P4	1	4
P5	2	3

18

• •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	4
P3	2	2
P4	2	3
P5	3	5

12

• •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	1	2
P4	2	3

19

• •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	4
P3	0	3
P4	2	2
P5	2	4
P6	4	3

13

• •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	4
P3	1	2
P4	1	3
P5	2	4

20

• •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	10
P2	1	2
P3	2	3
P4	3	2
P5	4	4

14

• •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	1	2
P3	2	3
P4	3	2
P5	4	3

21

• •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	0	7
P3	1	2
P4	2	3
P5	3	2

15

• •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	1	4
P4	2	3
P5	3	4

22

• •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	4
P3	0	5
P4	2	2
P5	2	3
P6	2	4

16

• •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	4
P3	0	3
P4	1	2
P5	2	4

23

• •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	1	2
P3	2	2
P4	3	3
P5	4	2
P6	5	3

17

• •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	9
P2	1	2
P3	1	3
P4	3	4

24

• •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	5
P3	2	2
P4	3	3
P5	4	2
P6	4	4

25

• •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	5
P3	0	4
P4	1	3
P5	2	2
P6	3	2

26

• • •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	0	7
P3	0	6
P4	1	2
P5	2	3
P6	3	2

27

• • •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	5
P3	0	4
P4	0	3
P5	2	2
P6	2	3
P7	4	4
P8	4	2

28

• • •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	10
P2	1	2
P3	2	2
P4	3	3
P5	4	2
P6	5	3
P7	5	2

29

• • •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	9
P2	0	8
P3	1	2
P4	2	3
P5	3	2
P6	4	4

30

• • •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	5
P3	0	4
P4	1	3
P5	1	2
P6	1	4
P7	3	2
P8	3	3
P9	3	2

31

• • •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	0	6
P3	0	5
P4	0	4
P5	2	2
P6	2	3
P7	2	4
P8	2	5

32

• • •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	12
P2	1	2
P3	2	3
P4	3	2
P5	4	2
P6	5	3
P7	6	2
P8	6	3

33

• • •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	0	5
P4	1	2
P5	2	2
P6	3	3
P7	4	2
P8	5	2

34

• • •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	10
P2	0	9
P3	1	2
P4	2	2
P5	3	3
P6	4	2
P7	5	2
P8	6	3

35



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	0	5
P4	0	4
P5	2	2
P6	2	3
P7	2	4
P8	4	2
P9	4	3
P10	4	2

39



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	0	5
P4	1	3
P5	1	2
P6	1	4
P7	2	2
P8	2	3
P9	2	2
P10	4	3
P11	4	2
P12	4	4

36



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	0	6
P3	0	5
P4	1	2
P5	1	3
P6	1	2
P7	1	4
P8	3	2
P9	3	3
P10	3	2

40



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	12
P2	1	2
P3	2	2
P4	3	3
P5	4	2
P6	5	2
P7	6	3
P8	7	2
P9	8	2

37



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	11
P2	0	10
P3	1	2
P4	2	2
P5	3	3
P6	4	2
P7	5	2
P8	6	3
P9	7	2

41



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	11
P2	0	10
P3	1	2
P4	2	2
P5	3	3
P6	4	2
P7	5	2
P8	6	3
P9	7	2
P10	8	2

38



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	0	5
P4	0	4
P5	2	2
P6	2	3
P7	2	4
P8	2	5
P9	4	2
P10	4	3
P11	4	2
P12	4	4

42



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	0	7
P3	0	6
P4	0	5
P5	2	2
P6	2	3
P7	2	2
P8	2	4
P9	2	3
P10	2	2
P11	5	3
P12	5	2

43



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	0	7
P3	0	6
P4	1	2
P5	1	2
P6	1	3
P7	1	2
P8	1	4
P9	3	2
P10	3	3
P11	3	2
P12	3	4

46



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	0	5
P4	1	3
P5	1	2
P6	1	4
P7	2	2
P8	2	3
P9	2	2
P10	3	3
P11	3	2
P12	3	4
P13	5	2
P14	5	3
P15	5	2

44



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	12
P2	0	11
P3	1	2
P4	2	2
P5	3	3
P6	4	2
P7	5	2
P8	6	3
P9	7	2
P10	8	2
P11	9	3
P12	10	2

47



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	13
P2	0	12
P3	1	2
P4	2	2
P5	3	3
P6	4	2
P7	5	2
P8	6	3
P9	7	2
P10	8	2
P11	9	3
P12	10	2
P13	11	2
P14	12	3

45



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	0	5
P4	0	4
P5	2	2
P6	2	3
P7	2	4
P8	2	5
P9	4	2
P10	4	3
P11	4	2
P12	4	4
P13	6	3
P14	6	2
P15	6	4
P16	6	2

48



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	0	7
P3	0	6
P4	0	5
P5	2	2
P6	2	3
P7	2	2
P8	2	4
P9	2	3
P10	2	2
P11	4	2
P12	4	3
P13	4	2
P14	4	4
P15	4	2
P16	4	3

2.2 Round Robin

Effettua lo scheduling dei seguenti processi, usando l'algoritmo Round Robin con $t=2$ e $t=3$

1
•

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	3
P3	0	2

2
•

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	2
P3	1	3

3
•

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	1	2
P3	2	3

4
•

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	2
P2	0	4
P3	0	6

5
•

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	4
P2	0	4
P3	1	2

6
•

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	1	2
P3	2	2

7
•

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	3
P3	1	2

8
•

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	1	4
P3	2	2

9
•

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	6
P3	1	2

10
•

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	4
P2	0	3
P3	1	2
P4	2	3

11
• •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	3
P3	0	2
P4	1	4
P5	2	3

12
• •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	1	2
P4	2	3

13
• •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	4
P3	1	2
P4	1	3
P5	2	4

14
• •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	1	2
P3	2	3
P4	3	2
P5	4	3

15
• •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	1	4
P4	2	3
P5	3	4

16
• •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	4
P3	0	3
P4	1	2
P5	1	4
P6	3	3

17



Processso	Arrivo	Burst
P1	0	9
P2	1	2
P3	1	3
P4	3	4

18



Processso	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	4
P3	2	2
P4	2	3
P5	3	5

19



Processso	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	4
P3	0	3
P4	2	2
P5	2	4
P6	4	3

20



Processso	Arrivo	Burst
P1	0	10
P2	1	2
P3	2	3
P4	3	2
P5	4	4

21



Processso	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	0	7
P3	1	2
P4	2	3
P5	3	2

22



Processso	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	4
P3	0	5
P4	2	2
P5	2	3
P6	2	4

23



Processso	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	1	2
P3	2	2
P4	3	3
P5	4	2
P6	5	3

24



Processso	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	5
P3	2	2
P4	3	3
P5	4	2
P6	4	4

25



Processso	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	5
P3	0	4
P4	1	3
P5	2	2
P6	3	2

26



Processso	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	0	7
P3	0	6
P4	1	2
P5	2	3
P6	3	2

27



Processso	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	5
P3	0	4
P4	0	3
P5	2	2
P6	2	3
P7	4	4
P8	4	2

28



Processso	Arrivo	Burst
P1	0	10
P2	1	2
P3	2	2
P4	3	3
P5	4	2
P6	5	3
P7	5	2

29



Processso	Arrivo	Burst
P1	0	9
P2	0	8
P3	1	2
P4	2	3
P5	3	2
P6	4	4

30



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	0	5
P4	1	3
P5	1	2
P6	1	4
P7	3	2
P8	3	3
P9	3	2

31



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	0	6
P3	0	5
P4	0	4
P5	2	2
P6	2	3
P7	2	4
P8	2	5

32



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	12
P2	1	2
P3	2	3
P4	3	2
P5	4	2
P6	5	3
P7	6	2
P8	6	3

33



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	0	5
P4	1	2
P5	2	2
P6	3	3
P7	4	2
P8	5	2

34



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	10
P2	0	9
P3	1	2
P4	2	2
P5	3	3
P6	4	2
P7	5	2
P8	6	3

35



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	0	5
P4	0	4
P5	2	2
P6	2	3
P7	2	4
P8	4	2
P9	4	3
P10	4	2

36



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	0	6
P3	0	5
P4	1	2
P5	1	3
P6	1	2
P7	1	4
P8	3	2
P9	3	3
P10	3	2

37



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	11
P2	0	10
P3	1	2
P4	2	2
P5	3	3
P6	4	2
P7	5	2
P8	6	3
P9	7	2

38



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	0	5
P4	0	4
P5	2	2
P6	2	3
P7	2	4
P8	2	5
P9	4	2
P10	4	3
P11	4	2
P12	4	4

3

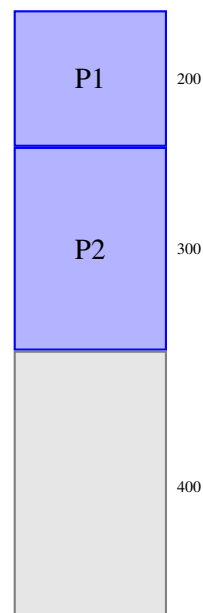
Gestione memoria

3.1 Memoria a partizione fisse

Mostra l'evoluzione della memoria dati i seguenti processi e la seguente memoria a partizioni fisse

1

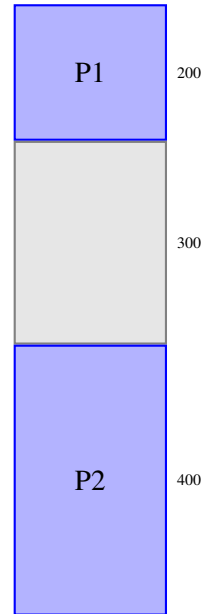
- P3 di dimensione 150Kb
- P4 di dimensione 250Kb
- P1 esce
- P5 di dimensione 180Kb



2



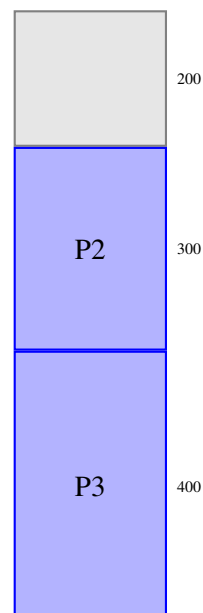
- P3 di dimensione 180Kb
- P1 esce
- P4 di dimensione 190Kb



3



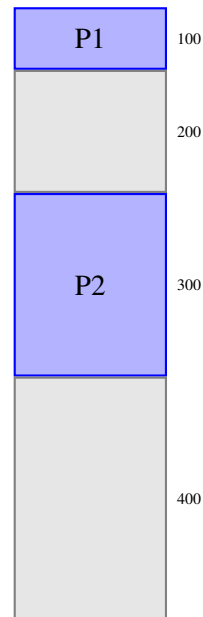
- P1 di dimensione 150Kb
- P4 di dimensione 250Kb
- P2 esce



4



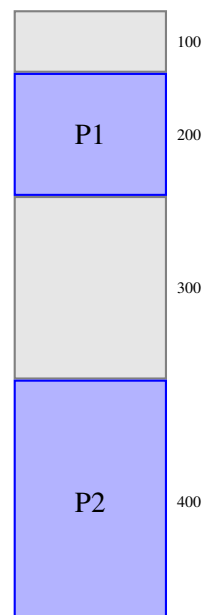
- P3 di dimensione 150Kb
- P4 di dimensione 250Kb
- P1 esce
- P5 di dimensione 90Kb



5



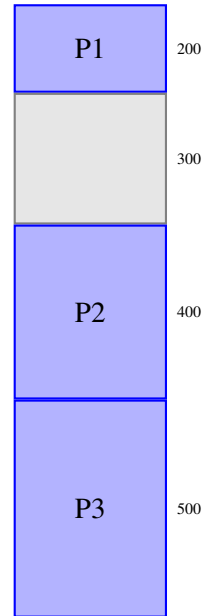
- P3 di dimensione 180Kb
- P4 di dimensione 90Kb
- P2 esce
- P5 di dimensione 190Kb



6



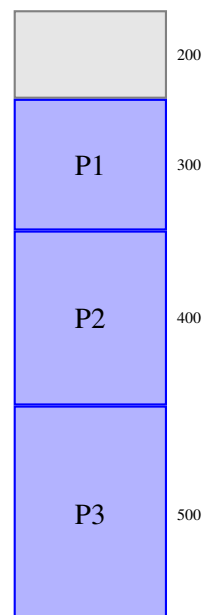
- P4 di dimensione 180Kb
- P5 di dimensione 250Kb
- P1 esce
- P6 di dimensione 190Kb
- P2 esce
- P7 di dimensione 280Kb



7



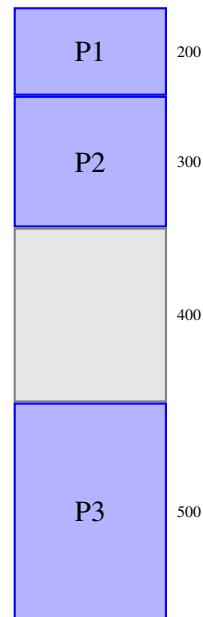
- P4 di dimensione 150Kb
- P5 di dimensione 250Kb
- P1 esce
- P6 di dimensione 190Kb
- P3 esce
- P7 di dimensione 350Kb



8



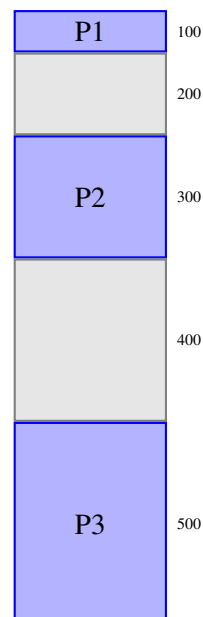
- P4 di dimensione 200Kb
- P5 di dimensione 300Kb
- P2 esce
- P6 di dimensione 250Kb
- P1 esce
- P7 di dimensione 450Kb



9



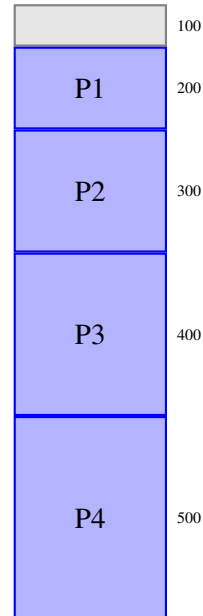
- P4 di dimensione 150Kb
- P5 di dimensione 250Kb
- P1 esce
- P6 di dimensione 180Kb
- P3 esce
- P7 di dimensione 350Kb



10



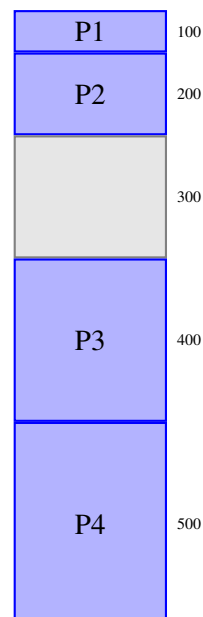
- P5 di dimensione 180Kb
- P6 di dimensione 250Kb
- P2 esce
- P7 di dimensione 190Kb
- P4 esce
- P8 di dimensione 380Kb



11



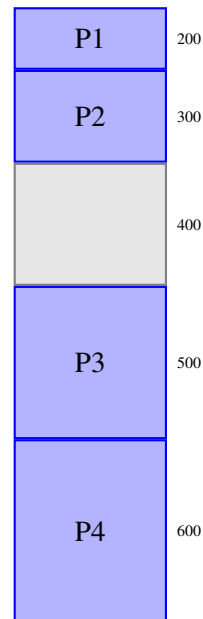
- P5 di dimensione 150Kb
- P6 di dimensione 250Kb
- P1 esce
- P7 di dimensione 280Kb
- P3 esce
- P8 di dimensione 450Kb



12



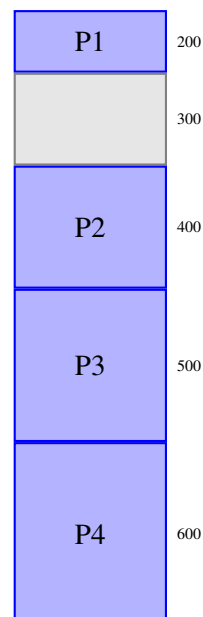
- P5 di dimensione 180Kb
- P6 di dimensione 250Kb
- P7 di dimensione 350Kb
- P1 esce
- P8 di dimensione 280Kb
- P3 esce
- P9 di dimensione 480Kb
- P2 esce
- P10 di dimensione 190Kb



13



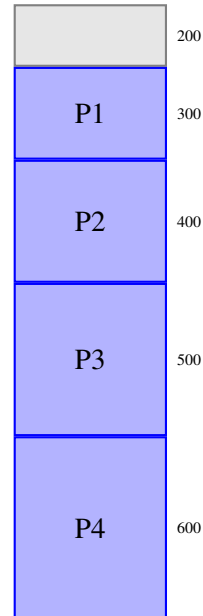
- P5 di dimensione 150Kb
- P6 di dimensione 250Kb
- P7 di dimensione 350Kb
- P2 esce
- P8 di dimensione 280Kb
- P4 esce
- P9 di dimensione 450Kb
- P1 esce
- P10 di dimensione 190Kb



14



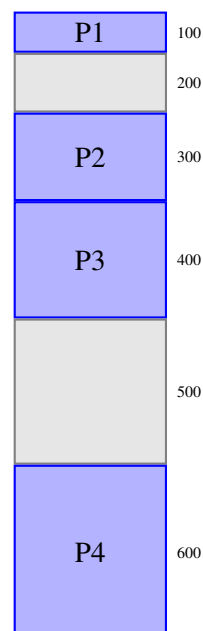
- P5 di dimensione 200Kb
- P6 di dimensione 300Kb
- P7 di dimensione 400Kb
- P1 esce
- P8 di dimensione 250Kb
- P3 esce
- P9 di dimensione 550Kb
- P2 esce
- P10 di dimensione 350Kb



15



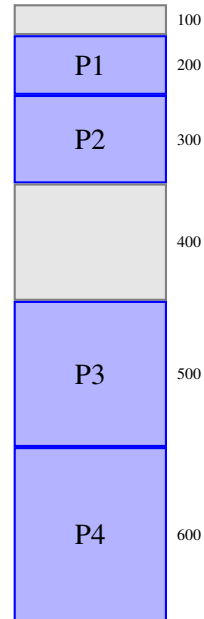
- P5 di dimensione 150Kb
- P6 di dimensione 250Kb
- P7 di dimensione 350Kb
- P8 di dimensione 450Kb
- P1 esce
- P9 di dimensione 180Kb
- P3 esce
- P10 di dimensione 380Kb
- P2 esce
- P11 di dimensione 280Kb



16



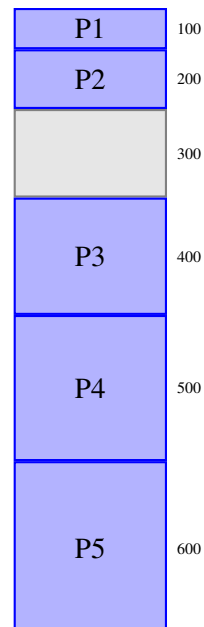
- P5 di dimensione 180Kb
- P6 di dimensione 280Kb
- P7 di dimensione 380Kb
- P8 di dimensione 480Kb
- P2 esce
- P9 di dimensione 190Kb
- P4 esce
- P10 di dimensione 450Kb
- P1 esce
- P11 di dimensione 90Kb



17



- P6 di dimensione 150Kb
- P7 di dimensione 250Kb
- P8 di dimensione 350Kb
- P9 di dimensione 450Kb
- P1 esce
- P10 di dimensione 280Kb
- P3 esce
- P11 di dimensione 550Kb
- P5 esce
- P12 di dimensione 580Kb

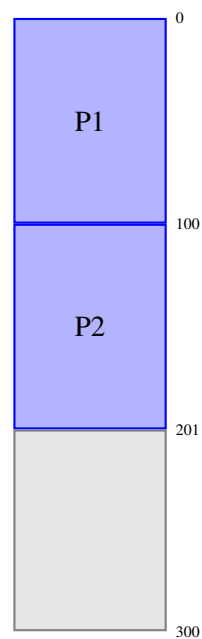


3.2 Memoria a partizione variabili

Mostra l'evoluzione della memoria dati i seguenti processi e la seguente memoria a partizioni variabili

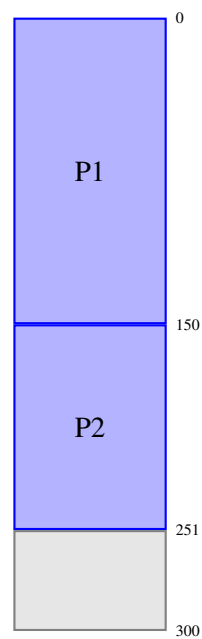
1

- P3 di dimensione 50Kb
- P1 esce
- P4 di dimensione 80Kb



2

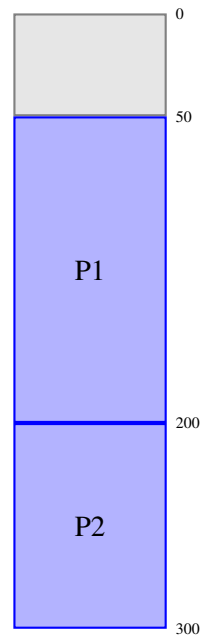
- P3 di dimensione 40Kb
- P2 esce
- P4 di dimensione 90Kb



3



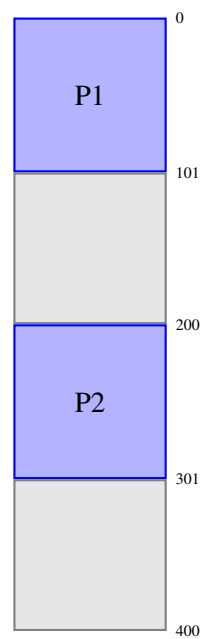
- P3 di dimensione 30Kb
- P1 esce
- P4 di dimensione 120Kb



4



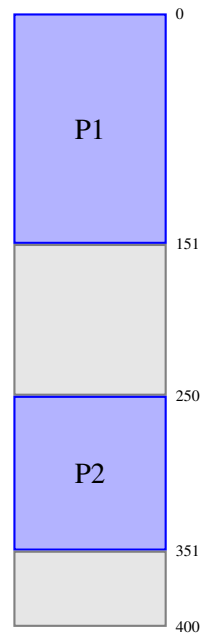
- P3 di dimensione 50Kb
- P4 di dimensione 80Kb
- P1 esce
- P5 di dimensione 90Kb



5



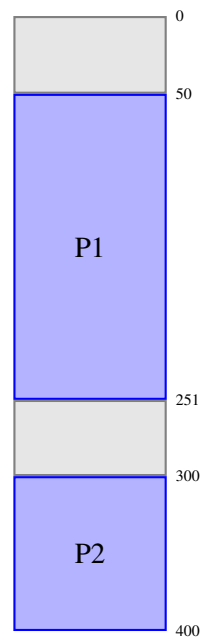
- P3 di dimensione 40Kb
- P4 di dimensione 60Kb
- P2 esce
- P5 di dimensione 80Kb



6



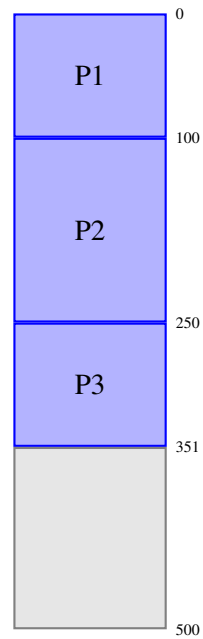
- P3 di dimensione 30Kb
- P4 di dimensione 50Kb
- P1 esce
- P5 di dimensione 150Kb



7



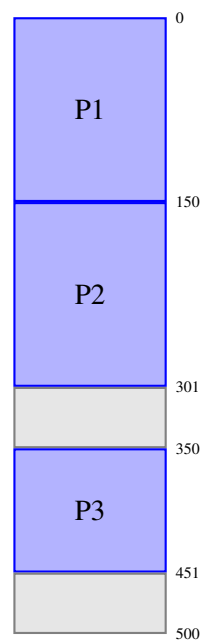
- P4 di dimensione 50Kb
- P5 di dimensione 80Kb
- P1 esce
- P6 di dimensione 120Kb
- P2 esce
- P7 di dimensione 140Kb



8



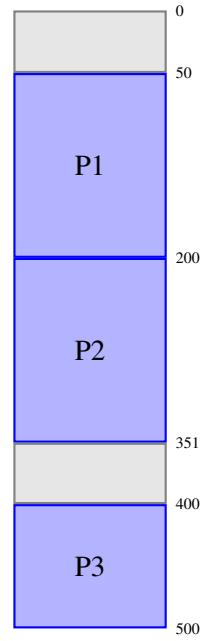
- P4 di dimensione 40Kb
- P5 di dimensione 60Kb
- P2 esce
- P6 di dimensione 130Kb
- P3 esce
- P7 di dimensione 90Kb



9



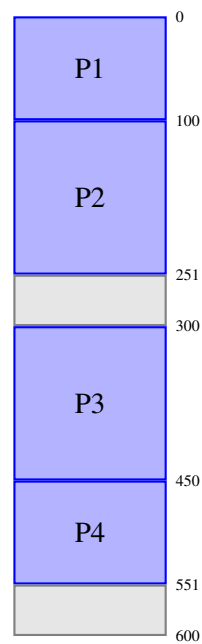
- P4 di dimensione 30Kb
- P5 di dimensione 50Kb
- P1 esce
- P6 di dimensione 140Kb
- P3 esce
- P7 di dimensione 80Kb



10



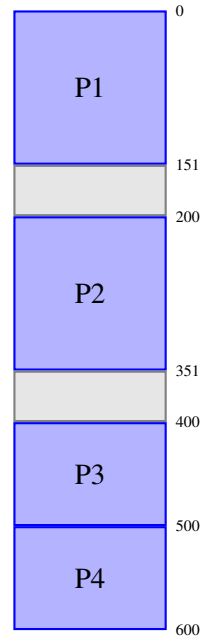
- P5 di dimensione 40Kb
- P6 di dimensione 60Kb
- P1 esce
- P7 di dimensione 120Kb
- P3 esce
- P8 di dimensione 140Kb



11



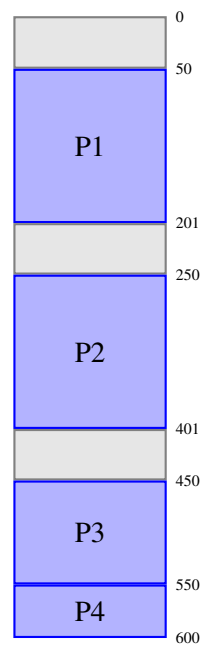
- P5 di dimensione 30Kb
- P6 di dimensione 50Kb
- P2 esce
- P7 di dimensione 130Kb
- P4 esce
- P8 di dimensione 90Kb



12



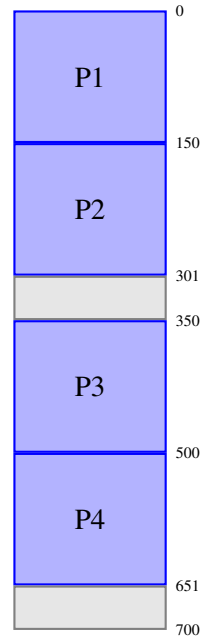
- P5 di dimensione 40Kb
- P6 di dimensione 60Kb
- P1 esce
- P7 di dimensione 140Kb
- P3 esce
- P8 di dimensione 80Kb



13



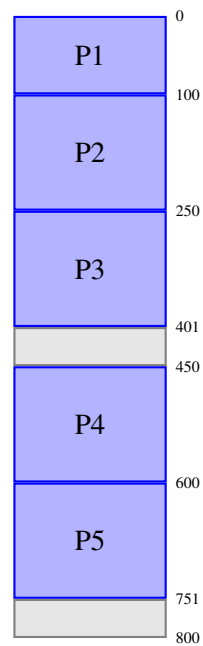
- P5 di dimensione 50Kb
- P6 di dimensione 70Kb
- P1 esce
- P7 di dimensione 130Kb
- P3 esce
- P8 di dimensione 140Kb
- P2 esce
- P9 di dimensione 120Kb



14



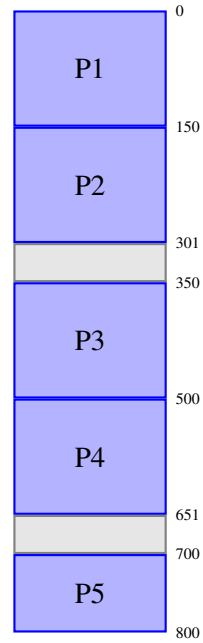
- P6 di dimensione 40Kb
- P7 di dimensione 60Kb
- P8 di dimensione 50Kb
- P1 esce
- P9 di dimensione 120Kb
- P3 esce
- P10 di dimensione 140Kb
- P5 esce
- P11 di dimensione 130Kb



15



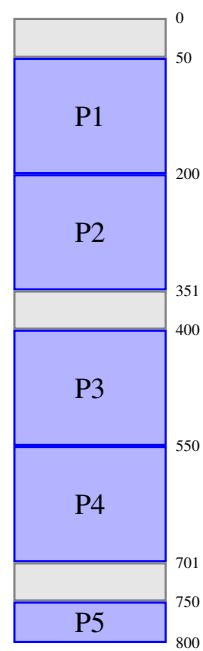
- P6 di dimensione 30Kb
- P7 di dimensione 50Kb
- P8 di dimensione 40Kb
- P2 esce
- P9 di dimensione 130Kb
- P4 esce
- P10 di dimensione 140Kb
- P1 esce
- P11 di dimensione 120Kb



16



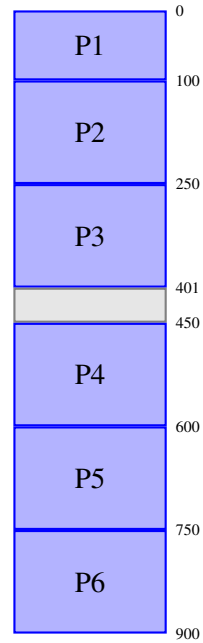
- P6 di dimensione 40Kb
- P7 di dimensione 60Kb
- P8 di dimensione 50Kb
- P1 esce
- P9 di dimensione 140Kb
- P3 esce
- P10 di dimensione 130Kb
- P5 esce
- P11 di dimensione 80Kb



17



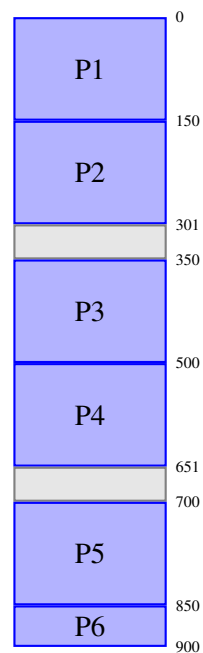
- P7 di dimensione 40Kb
- P8 di dimensione 60Kb
- P9 di dimensione 50Kb
- P1 esce
- P10 di dimensione 120Kb
- P3 esce
- P11 di dimensione 140Kb
- P5 esce
- P12 di dimensione 130Kb
- P2 esce
- P13 di dimensione 110Kb



18



- P7 di dimensione 30Kb
- P8 di dimensione 50Kb
- P9 di dimensione 40Kb
- P2 esce
- P10 di dimensione 130Kb
- P4 esce
- P11 di dimensione 140Kb
- P1 esce
- P12 di dimensione 120Kb
- P5 esce
- P13 di dimensione 100Kb



19



- P7 di dimensione 40Kb
- P8 di dimensione 60Kb
- P9 di dimensione 50Kb
- P1 esce
- P10 di dimensione 140Kb
- P3 esce
- P11 di dimensione 130Kb
- P5 esce
- P12 di dimensione 80Kb
- P2 esce
- P13 di dimensione 120Kb

20



- P7 di dimensione 50Kb
- P8 di dimensione 70Kb
- P9 di dimensione 60Kb
- P1 esce
- P10 di dimensione 130Kb
- P3 esce
- P11 di dimensione 140Kb
- P5 esce
- P12 di dimensione 130Kb
- P2 esce
- P13 di dimensione 120Kb
- P4 esce
- P14 di dimensione 110Kb

